TCP et UDP comparés

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Comparer TCP et UDP : établissement de la connexion, fiabilité, contrôle de flux, en-têtes et usages typiques.

01 L'ESSENTIEL

01 TCP : orienté connexion. Ouverture en trois temps (SYN, SYN-ACK, ACK), fermeture par FIN et ACK ou par RST. En-tête de 20 octets minimum. UDP : sans connexion, en-tête de 8 octets.

02 Fiabilité TCP : numéros de séquence, accusés de réception (ACK), retransmission des segments perdus, remise dans l'ordre. UDP : aucune garantie ; l'application gère les pertes si besoin.

03 Contrôle de flux TCP par fenêtrage (windowing) : le récepteur annonce combien d'octets il accepte avant d'accuser réception. UDP n'en a pas.

04 Ports : bien connus 0–1023, enregistrés 1024–49151, dynamiques 49152–65535. Socket = adresse IP + protocole + port.

05 TCP : FTP 20/21, SSH 22, Telnet 23, SMTP 25, HTTP 80, POP3 110, IMAP 143, HTTPS 443. UDP : DHCP 67/68, TFTP 69, NTP 123, SNMP 161/162, Syslog 514. DNS : 53, en UDP et en TCP.

06 UDP convient à la voix et à la vidéo en temps réel (RTP), au DNS, au DHCP : une donnée retransmise en retard est inutile.

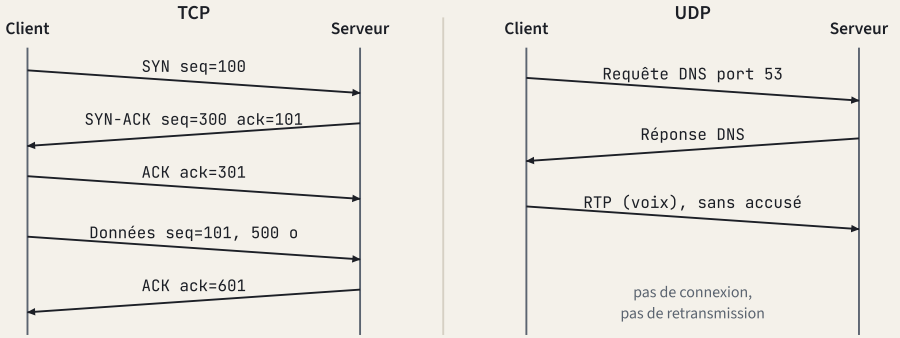


FIG. 04 À gauche, ouverture TCP en trois temps, puis 500 octets acquittés (ack = 101 + 500). À droite, UDP envoie sans session ni accusé.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show tcp brief`	VÉRIF. Sessions TCP du routeur
`R1# show control-plane host open-ports`	VÉRIF. Ports TCP/UDP à l'écoute
`R1# telnet 198.51.100.20 443`	Teste l'ouverture d'un port TCP
`R1(config-ext-nacl)# permit udp any any eq 53`	ACL : DNS en UDP
`R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 22`	ACL : SSH en TCP
`C:\> netstat -an`	VÉRIF. Connexions et ports (Windows)
`$ ss -tuln`	VÉRIF. Ports à l'écoute (Linux)

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 DNS n'est pas limité à UDP : transferts de zone et réponses volumineuses passent par TCP 53.

P2 TFTP utilise UDP 69 ; FTP utilise TCP 20 et 21.

P3 Le fenêtrage est propre à TCP. Une réponse qui attribue un contrôle de flux à UDP est fausse.

04 AUTO-TEST

1 Quelle séquence ouvre une session TCP ?

A. SYN, SYN-ACK, ACK
B. SYN, ACK, SYN-ACK
C. SYN, SYN, ACK
D. ACK, SYN, FIN

2 Quel protocole s'appuie sur UDP ?

A. SSH **B.** HTTPS **C.** SNMP **D.** SMTP

3 Quel mécanisme TCP limite les données envoyées avant réception d'un accusé ?

A. Les numéros de port
B. Le checksum
C. Le TTL
D. Le fenêtrage

REPÈRE SYN, SYN-ACK, ACK : je demande ; j'accepte et je demande ; j'accepte.

RÉPONSES **1 A** Le client émet SYN, le serveur SYN-ACK, le client confirme par ACK.
2 C SNMP : UDP 161 et 162. SSH, HTTPS et SMTP utilisent TCP.
3 D La taille de fenêtre fixe le volume non acquitté autorisé.